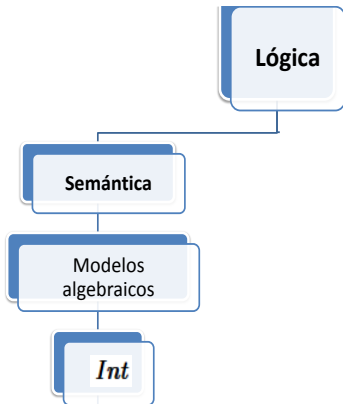
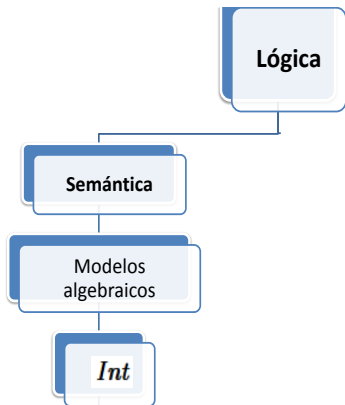


Lógicas subestructurales y propiedades de Glivenko

Esperanza Buitrago Díaz

Dir. Fernando Zalamea
Universidad Nacional de Colombia





Definición 1

Un álgebra $\mathfrak{A} = (A, \wedge, \vee, \rightarrow, 0)$ es un **álgebra de Heyting** si $\mathfrak{A}$ es un retículo con un elemento mínimo 0 y para todos $x, y, z \in A$ se satisface la conexión de Galois:

$$x \wedge y \leq z \iff y \leq (x \rightarrow z)$$

donde $x \rightarrow z = \max\{y \in A; x \wedge y \leq z\}$. Esta propiedad es conocida como la **ley de $\wedge$ -residucción**



```
graph TD; Lógica --> Semántica; Semántica --> Modelos_algebraicos[Modelos algebraicos]; Modelos_algebraicos --> Int_AH[Int AH]; Int_AH --> Clas
```

Lógica

Semántica

Modelos
algebraicos

Int AH

Clas

Lógica

Semántica

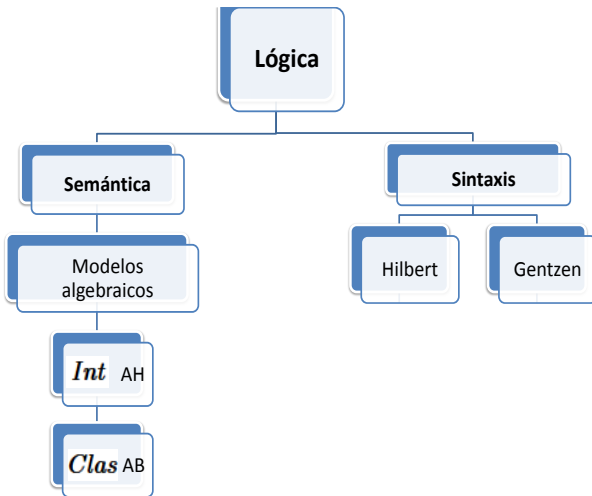
Modelos algebraicos

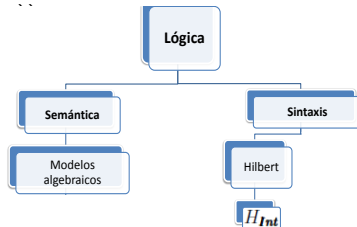
Int AH

Clas

Definición 2

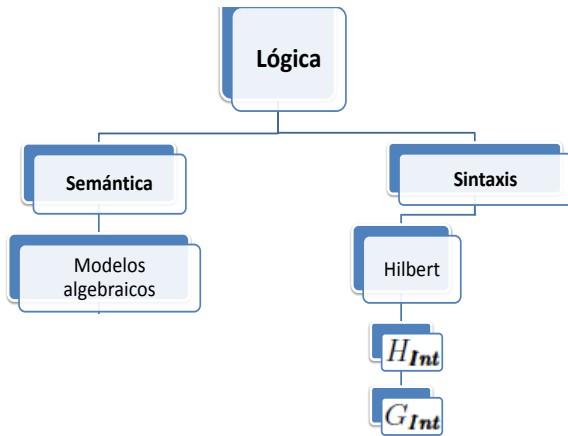
Un álgebra de Heyting $\mathfrak{A}$ es un **álgebra booleana** si para cada x en A se tiene $x \vee \neg x = 1$. De hecho, $\neg x$ se conoce como el **complemento** para cada $x \in A$.

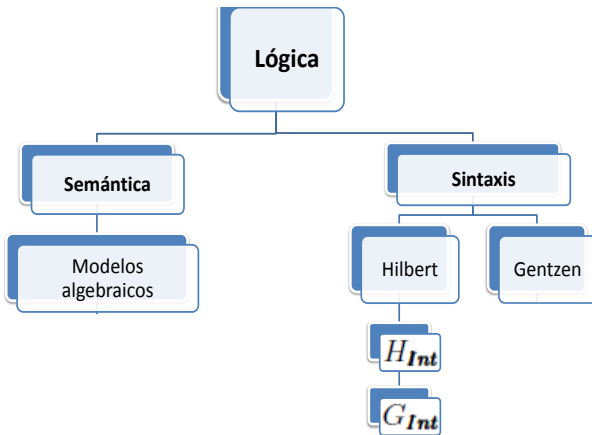


$$(A.10) \quad \alpha \rightarrow (\neg\alpha \rightarrow \beta)$$


Sistema tipo Hilbert para *Clas*

$$(A,11) \quad \neg\neg\alpha \rightarrow \alpha$$





- ◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ 🔍 ↺





Secuentes iniciales

$$\alpha \Rightarrow \alpha \quad \Rightarrow 1 \quad 0 \Rightarrow$$

Secuentes iniciales

$$\alpha \Rightarrow \alpha \quad \Rightarrow 1 \quad 0 \Rightarrow$$

Regla de corte

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \alpha, \phi \quad \Sigma, \alpha, \Delta \Rightarrow \phi}{\Sigma, \Gamma, \Delta \Rightarrow \phi}$$

○
○○
○○
○○
○○○○

●○○○
○○○
○○○○○○○

○○○○
○○
○○
○○○

Secuentes iniciales

$$\alpha \Rightarrow \alpha \quad \Rightarrow 1 \quad 0 \Rightarrow$$

Regla de corte

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \alpha, \phi \quad \Sigma, \alpha, \Delta \Rightarrow \phi}{\Sigma, \Gamma, \Delta \Rightarrow \phi}$$

Reglas para los conectivos

$$\frac{\Gamma, \alpha, \beta, \Delta \Rightarrow \phi}{\Gamma, \alpha \cdot \beta, \Delta \Rightarrow \phi} \quad \frac{\Gamma \Rightarrow \alpha \quad \Sigma \Rightarrow \beta}{\Gamma, \Sigma \Rightarrow \alpha \cdot \beta}$$

$$\frac{\alpha, \Gamma \Rightarrow \beta}{\Gamma \Rightarrow \alpha \setminus \beta} \quad \frac{\Gamma \Rightarrow \alpha \quad \Delta, \beta, \Sigma \Rightarrow \phi}{\Delta, \Gamma, \alpha \setminus \beta, \Sigma \Rightarrow \phi}$$

$$\frac{\Gamma, \alpha \Rightarrow \beta}{\Gamma \Rightarrow \beta / \alpha} \quad \frac{\Gamma \Rightarrow \alpha \quad \Delta, \beta, \Sigma \Rightarrow \phi}{\Delta, \beta / \alpha, \Gamma, \Sigma \Rightarrow \phi}$$

$$\frac{\Gamma, \Delta \Rightarrow \phi}{\Gamma, 1, \Delta \Rightarrow \phi} \quad \frac{\Gamma \Rightarrow}{\Gamma \Rightarrow 0}$$

$$\frac{\Gamma, \alpha, \Delta \Rightarrow \phi \quad \Gamma, \beta, \Delta \Rightarrow \phi}{\Gamma, \alpha \vee \beta, \Delta \Rightarrow \phi}$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \alpha}{\Gamma \Rightarrow \alpha \vee \beta} \quad \frac{\Gamma \Rightarrow \beta}{\Gamma \Rightarrow \alpha \vee \beta}$$

$$\frac{\Gamma, \alpha, \Delta \Rightarrow \phi}{\Gamma, \alpha \wedge \beta, \Delta \Rightarrow \phi} \quad \frac{\Gamma, \beta, \Delta \Rightarrow \phi}{\Gamma, \alpha \wedge \beta, \Delta \Rightarrow \phi}$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \alpha \quad \Gamma \Rightarrow \beta}{\Gamma \Rightarrow \alpha \wedge \beta}$$

Definición 3

El cálculo de secuentes definido por los secuentes iniciales y las reglas para los conectivos lógicos anteriormente mencionados, será denotado por G_{FL} .



Reglas estructurales

Reglas estructurales

Intercambio

$$\frac{\Gamma, \alpha, \beta, \Delta \Rightarrow \phi}{\Gamma, \beta, \alpha, \Delta \Rightarrow \phi} (i).$$

Reglas estructurales

Intercambio

$$\frac{\Gamma, \alpha, \beta, \Delta \Rightarrow \phi}{\Gamma, \beta, \alpha, \Delta \Rightarrow \phi}(i).$$

Contracción

$$\frac{\Gamma, \alpha, \alpha, \Delta \Rightarrow \phi}{\Gamma, \alpha, \Delta \Rightarrow \phi}(c).$$

Reglas estructurales

Intercambio
$$\frac{\Gamma, \alpha, \beta, \Delta \Rightarrow \phi}{\Gamma, \beta, \alpha, \Delta \Rightarrow \phi} (i).$$

Contracción
$$\frac{\Gamma, \alpha, \alpha, \Delta \Rightarrow \phi}{\Gamma, \alpha, \Delta \Rightarrow \phi} (c).$$

Debilitación a izquierda
$$\frac{\Gamma, \Delta \Rightarrow \phi}{\Gamma, \alpha, \Delta \Rightarrow \phi} (d_i)$$

Reglas estructurales

Intercambio $\frac{\Gamma, \alpha, \beta, \Delta \Rightarrow \phi}{\Gamma, \beta, \alpha, \Delta \Rightarrow \phi}(i).$

Contracción $\frac{\Gamma, \alpha, \alpha, \Delta \Rightarrow \phi}{\Gamma, \alpha, \Delta \Rightarrow \phi}(c).$

Debilitación a izquierda $\frac{\Gamma, \Delta \Rightarrow \phi}{\Gamma, \alpha, \Delta \Rightarrow \phi}(d_i)$

Debilitación a derecha $\frac{\Gamma \Rightarrow}{\Gamma \Rightarrow \alpha}(d_d)$



Definición 4

Una **lógica subestructural básica** es un cálculo de secuentes que es extensión de $G_{\mathbf{FL}}$ por medio de la adición de un subconjunto de reglas estructurales. A saber, $G_{\mathbf{FL}}(S) = G_{\mathbf{FL}} + S$ donde $S \subseteq \{(i), (c), (d_i), (d_d)\}$.

Definición 4

Una **lógica subestructural básica** es un cálculo de secuentes que es extensión de $G_{\mathbf{FL}}$ por medio de la adición de un subconjunto de reglas estructurales. A saber, $G_{\mathbf{FL}}(S) = G_{\mathbf{FL}} + S$ donde $S \subseteq \{(i), (c), (d_i), (d_d)\}$.

Definición 5

Un cálculo de secuentes $G_{\mathbf{L}}$ que está sobre $G_{\mathbf{FL}}(d)$, $G_{\mathbf{FL}}(c)$, $G_{\mathbf{FL}}(d_i)$, o $G_{\mathbf{FL}}(d_d)$ es conocido como **lógica subestructural con debilitación, conmutativa, contractiva, o 0-acotada, respectivamente**.

Definición 4

Una **lógica subestructural básica** es un cálculo de secuentes que es extensión de $G_{\mathbf{FL}}$ por medio de la adición de un subconjunto de reglas estructurales. A saber, $G_{\mathbf{FL}}(S) = G_{\mathbf{FL}} + S$ donde $S \subseteq \{(i), (c), (d_i), (d_d)\}$.

Definición 5

Un cálculo de secuentes $G_{\mathbf{L}}$ que está sobre $G_{\mathbf{FL}}(d)$, $G_{\mathbf{FL}}(c)$, $G_{\mathbf{FL}}(d_i)$, o $G_{\mathbf{FL}}(d_d)$ es conocido como **lógica subestructural con debilitación, conmutativa, contractiva, o 0-acotada**, respectivamente.

Definición 6

$G_{\mathbf{L}}$ es una **lógica subestructural** si $G_{\mathbf{L}}$ es una extensión axiomática de $G_{\mathbf{FL}}$ por medio de un conjunto de fórmulas Γ , donde $G_{\mathbf{L}} = G_{\mathbf{FL}} + \Gamma$.

Lema 1

Sean α, β, γ fórmulas, entonces

$$\alpha \cdot \beta \Rightarrow \gamma \dashv\vdash \alpha \Rightarrow \gamma / \beta \dashv\vdash \beta \Rightarrow \alpha \backslash \gamma.$$

FL-álgebras

Definición 7 (Álgebra total de Lambek)

Una estructura $\mathfrak{A} = (A, \wedge, \vee, \cdot, \backslash, /, 1, 0)$, es una FL-álgebra, si:

- ▶ $(A, \wedge, \vee)$ es un retículo.
- ▶ $(A, \cdot, 1)$ es un monoide.
- ▶ 0 es un elemento arbitrario de A .
- ▶ Para todos los $x, y, z \in A$ se satisface la **ley de residuación**

$$x \cdot y \leq z \text{ sii } y \leq x \backslash z \text{ sii } x \leq z / y.$$

Definición 8

Sean ϕ, α fórmulas del lenguaje. Se definen

Definición 8

Sean ϕ, α fórmulas del lenguaje. Se definen

- El **conjugado a izquierda** de ϕ respecto a α como

$$\lambda_{\alpha}(\phi) := (\alpha \setminus \phi \alpha) \wedge 1.$$

Definición 8

Sean ϕ, α fórmulas del lenguaje. Se definen

- El **conjugado a izquierda** de ϕ respecto a α como

$$\lambda_{\alpha}(\phi) := (\alpha \setminus \phi \alpha) \wedge 1.$$

- El **conjugado a derecha** de ϕ respecto a α como

$$\rho_{\alpha}(\phi) := (\alpha \phi / \alpha) \wedge 1.$$

Definición 8

Sean ϕ , α fórmulas del lenguaje. Se definen

- El **conjugado a izquierda** de ϕ respecto a α como

$$\lambda_{\alpha}(\phi) := (\alpha \setminus \phi \alpha) \wedge 1.$$

- El **conjugado a derecha** de ϕ respecto a α como

$$\rho_{\alpha}(\phi) := (\alpha \phi / \alpha) \wedge 1.$$

- A un conjugado de la forma $\gamma_{\alpha_1}(\gamma_{\alpha_2}(\dots \gamma_{\alpha_n}(\phi)))$ donde $\gamma_{\alpha_i} \in \{\lambda_{\alpha_i}, \rho_{\alpha_i}\}$ para las fórmulas $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, se le conoce como **conjugado iterado** de ϕ respecto a las fórmulas $\alpha_1, \dots, \alpha_n$.

Teorema 1 (Teorema local de la deducción parametrizada)

Sea $\Phi \cup \Psi \cup \{\phi\}$ un conjunto de fórmulas y $\mathbf{L}$ una lógica subestructural. Entonces,

$$\Phi, \Psi \vdash_{\mathbf{L}} \phi \quad \text{sii} \quad \Phi \vdash_{\mathbf{L}} \left(\prod_{i=1}^n \gamma_i(\psi_i) \right) \backslash \phi$$

para algún $n > 0$ y γ_i es un conjugado iterado de la fórmula ϕ , y $\psi_1, \dots, \psi_n \in \Psi$.

Sistema de Hilbert H_{FL}

$$(id_I) \quad \alpha \backslash \alpha$$

$$(pf_I) \quad (\alpha \backslash \beta) \rightarrow [(\delta \backslash \alpha) \backslash (\delta \backslash \beta)]$$

$$(as_{II}) \quad \alpha \backslash [(\beta / \alpha) \backslash \beta]$$

$$(a) \quad [(\beta \backslash \delta) / \alpha] \backslash [\beta \backslash (\delta / \alpha)]$$

$$(\cdot \backslash /) \quad [(\beta (\beta \backslash \alpha)) / \beta] \backslash (\alpha / \beta)$$

$$(\cdot \wedge) \quad [(\alpha \wedge 1)(\beta \wedge 1)] \backslash (\alpha \wedge \beta)$$

$$(\wedge \backslash) \quad (\alpha \wedge \beta) \backslash \alpha$$

$$(\wedge \backslash) \quad (\alpha \wedge \beta) \backslash \beta$$

$$(\backslash \wedge) \quad [(\alpha \backslash \beta) \wedge (\alpha \backslash \delta)] \backslash [\alpha \backslash (\beta \wedge \delta)]$$

$$(\backslash \vee) \quad \alpha \backslash (\alpha \vee \beta)$$

$$(\backslash \vee) \quad \beta \backslash (\alpha \vee \beta)$$

$$(\vee \backslash) \quad [(\alpha \backslash \delta) \wedge (\beta \backslash \delta)] \backslash [(\alpha \vee \beta) \backslash \delta]$$

$$(\backslash \cdot) \quad \beta \backslash (\alpha \backslash \alpha \beta)$$

$$(\cdot \backslash) \quad [\beta \backslash (\alpha \backslash \delta)] \backslash (\alpha \beta \backslash \delta)$$

$$(1) \quad 1$$

Sistema de Hilbert H_{FL}

$$(id_I) \quad \alpha \backslash \alpha$$

$$(pf_I) \quad (\alpha \backslash \beta) \rightarrow [(\delta \backslash \alpha) \backslash (\delta \backslash \beta)]$$

$$(as_{II}) \quad \alpha \backslash [(\beta / \alpha) \backslash \beta]$$

$$(a) \quad [(\beta \backslash \delta) / \alpha] \backslash [\beta \backslash (\delta / \alpha)]$$

$$(\cdot \backslash /) \quad [(\beta (\beta \backslash \alpha)) / \beta] \backslash (\alpha / \beta)$$

$$(\cdot \wedge) \quad [(\alpha \wedge 1)(\beta \wedge 1)] \backslash (\alpha \wedge \beta)$$

$$(\wedge \backslash) \quad (\alpha \wedge \beta) \backslash \alpha$$

$$(\wedge \backslash) \quad (\alpha \wedge \beta) \backslash \beta$$

$$(\backslash \wedge) \quad [(\alpha \backslash \beta) \wedge (\alpha \backslash \delta)] \backslash [\alpha \backslash (\beta \wedge \delta)]$$

$$(\backslash \vee) \quad \alpha \backslash (\alpha \vee \beta)$$

$$(\backslash \vee) \quad \beta \backslash (\alpha \vee \beta)$$

$$(\vee \backslash) \quad [(\alpha \backslash \delta) \wedge (\beta \backslash \delta)] \backslash [(\alpha \vee \beta) \backslash \delta]$$

$$(\backslash \cdot) \quad \beta \backslash (\alpha \backslash \alpha \beta)$$

$$(\cdot \backslash) \quad [\beta \backslash (\alpha \backslash \delta)] \backslash (\alpha \beta \backslash \delta)$$

$$(1) \quad 1$$

$$\frac{\alpha \quad \alpha \backslash \beta}{\beta} (mp_I) \quad \text{Modus ponens}$$

$$\frac{\alpha}{\alpha \wedge 1} (adj_u) \quad \text{Adjunción}$$

$$\frac{\alpha}{\beta \backslash \alpha \beta} (pn_i) \quad \text{Producto normal a izquierda}$$

$$\frac{\alpha}{\beta \alpha / \beta} (pn_d) \quad \text{Producto normal a derecha}$$

Definición 9

Sea s un secuencia de la forma $\alpha_1, \dots, \alpha_n \Rightarrow \alpha$. Se define

$$\varphi(s) := (\alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_n) \backslash \alpha.$$

Definición 9

Sea s un seciente de la forma $\alpha_1, \dots, \alpha_n \Rightarrow \alpha$. Se define $\varphi(s) := (\alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_n) \backslash \alpha$.

Teorema 2

Para todo conjunto de secientes $S \cup \{s\}$,

$$S \vdash_{GFL}^{sec} s \quad \text{implica que} \quad \varphi[S] \vdash_{HFL} \varphi(s).$$

Definición 9

Sea s un secuencia de la forma $\alpha_1, \dots, \alpha_n \Rightarrow \alpha$. Se define $\varphi(s) := (\alpha_1 \cdot \dots \cdot \alpha_n) \backslash \alpha$.

Teorema 2

Para todo conjunto de secuencias $S \cup \{s\}$,

$$S \vdash_{G_{\mathbf{FL}}}^{\text{sec}} s \quad \text{implica que} \quad \varphi[S] \vdash_{H_{\mathbf{FL}}} \varphi(s).$$

Teorema 3

Para todo conjunto de fórmulas $\Phi \cup \{\phi\}$, se tiene

$$\vdash_{H_{\mathbf{FL}}} \phi \quad \text{implica que} \quad \vdash_{G_{\mathbf{FL}}} \Rightarrow \phi.$$

Definición 10

Para $s = t$ una ecuación y ϕ una fórmula, se define

$$s = t \quad \xrightarrow{\rho} \quad s \setminus t \wedge t \setminus s$$

$$\phi \quad \xrightarrow{\tau} \quad 1 = 1 \wedge \phi.$$

Lema 2

Sea $\Phi \cup \{\phi\}$ un conjunto de fórmulas,

si $\Phi \vdash_{H_{\mathbf{FL}}} \phi$ entonces $\tau[\Phi] \Vdash_{\mathbf{FL}} \tau(\phi)$.

Definición 11

Sean $\mathcal{K}$ una subvariedad de FL y Φ un conjunto de fórmulas sobre $\mathcal{L}$. Se define:

Definición 11

Sean $\mathcal{K}$ una subvariedad de FL y Φ un conjunto de fórmulas sobre $\mathcal{L}$. Se define:

- La lógica subestructural asociada a $\mathcal{K}$,

$$L(\mathcal{K}) := \{\phi \in Fm_{\mathcal{L}}; \mathcal{K} \Vdash 1 \leq \phi\}.$$

Definición 11

Sean $\mathcal{K}$ una subvariedad de FL y Φ un conjunto de fórmulas sobre $\mathcal{L}$. Se define:

- La **lógica subestructural asociada a $\mathcal{K}$** ,

$$L(\mathcal{K}) := \{\phi \in Fm_{\mathcal{L}}; \mathcal{K} \Vdash 1 \leq \phi\}.$$

- La **variedad asociada a Φ** ,

$$\mathcal{V}(\Phi) := FL \cap Mod(\{1 \leq \phi; \phi \in \Phi\}).$$

Teorema 4

Sean $\mathcal{K} \subseteq \mathbf{FL}$, Φ un subconjunto de fórmulas y $\mathcal{V}$ una subvariedad de $\mathbf{FL}$.
Entonces

Teorema 4

Sean $\mathcal{K} \subseteq \mathbf{FL}$, Φ un subconjunto de fórmulas y $\mathcal{V}$ una subvariedad de $\mathbf{FL}$.
Entonces

1. $L(\mathcal{K})$ es una lógica subestructural,

Teorema 4

Sean $\mathcal{K} \subseteq \text{FL}$, Φ un subconjunto de fórmulas y $\mathcal{V}$ una subvariedad de FL.
Entonces

1. $L(\mathcal{K})$ es una lógica subestructural,
2. $V(\Phi)$ es una subvariedad de FL,

Teorema 4

Sean $\mathcal{K} \subseteq \text{FL}$, Φ un subconjunto de fórmulas y $\mathcal{V}$ una subvariedad de FL.
Entonces

1. $L(\mathcal{K})$ es una lógica subestructural,
2. $V(\Phi)$ es una subvariedad de FL,
3. $L : \Lambda(\text{FL}) \longrightarrow \Lambda(G_{\text{FL}})$ y $V : \Lambda(\text{FL}) \longrightarrow \Lambda(G_{\text{FL}})$ son mutuamente inversas e isomorfismos reticulares duales entre sí,

Teorema completitud de las lógicas subestructurales

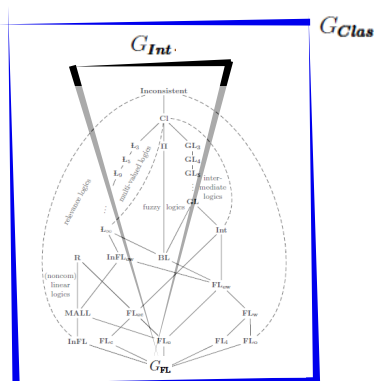
Teorema 5

Para toda lógica subestructural $\mathbf{L}$ de FL, su relación de deducibilidad $\vdash_{\mathbf{L}}$ es algebraizable y $V(\mathbf{L})$ es una semántica algebraicamente equivalente.

Teorema completitud de las lógicas subestructurales

Teorema 5

Para toda lógica subestructural L de FL, su relación de deducibilidad $\vdash_L$ es algebraizable y $V(L)$ es una semántica algebraicamente equivalente.



Propiedades de Glivenko

Teorema 6 (Glivenko para *Clas* e *Int*)

Sea ϕ una fórmula, entonces

$$\vdash_{H_{Clas}} \phi \quad \text{sii} \quad \vdash_{H_{Int}} \neg\neg\phi.$$

Propiedades de Glivenko

Teorema 6 (Glivenko para *Clas* e *Int*)

Sea ϕ una fórmula, entonces

$$\vdash_{H_{Clas}} \phi \quad \text{sii} \quad \vdash_{H_{Int}} \neg\neg\phi.$$

Colorario 1

Sea ϕ una fórmula, entonces

$$\vdash_{H_{Clas}} \neg\phi \quad \text{sii} \quad \vdash_{H_{Int}} \neg\phi.$$

Equivalencia de Glivenko

Definición 12

Sean $\mathcal{W}$ y $\mathcal{V}$ dos subvariedades de FL. Se dicen **equivalentes de Glivenko** o simplemente **equivalentes**, si se satisface:

$$\mathcal{V} \Vdash \neg s = \neg t \quad \text{sii} \quad \mathcal{W} \Vdash \neg s = \neg t.$$

Definición 13

Sean $\mathcal{V}$ una variedad de FL y $Ax(\mathcal{V}) = \{\sim s = \sim t; \Vdash_{\mathcal{V}} s = t\}$. La variedad axiomatizada por las ecuaciones $Ax(\mathcal{V})$ denotada por $\mathbf{G}(\mathcal{V})$ es llamada la **variedad de Glivenko** asociada a $\mathcal{V}$.

Sea L una lógica subestructural. Se define la **Lógica de Glivenko** para L como

$$\mathbf{G}(L) := L(\mathbf{G}(V(L))).$$

Lema 3

Sean $\mathcal{V}, \mathcal{W}$ subvariedades de FL.

1. $\mathbf{G}$ es un operador de clausura sobre $\mathbf{\Lambda}(\text{FL})$; i.e.
 - 1.1 $\mathcal{V} \subseteq \mathbf{G}(\mathcal{V})$,
 - 1.2 Si $\mathcal{V} \subseteq \mathcal{W}$, entonces $\mathbf{G}(\mathcal{V}) \subseteq \mathbf{G}(\mathcal{W})$, y
 - 1.3 $\mathbf{G}(\mathbf{G}(\mathcal{V})) = \mathbf{G}(\mathcal{V})$;
2. Las variedades $\mathcal{V}$ y $\mathbf{G}(\mathcal{V})$ son Glivenko equivalentes;
3. Las variedades $\mathcal{V}$ y $\mathcal{W}$ son Glivenko equivalentes si y sólo si $\mathbf{G}(\mathcal{V}) = \mathbf{G}(\mathcal{W})$;
4. Si $\mathcal{W}$ es una variedad Glivenko equivalente a $\mathcal{V}$ entonces $\mathcal{W} \subseteq \mathbf{G}(\mathcal{V})$.

Definición 14

Sea $\mathbf{L}$ una lógica subestructural. Se define

$$\mathbf{M}(\mathbf{L}) := G_{\mathbf{FL}} + \{\phi; - \sim \gamma(\phi) \in \mathbf{L}, \text{ para todo } \gamma \in \Gamma\}$$

donde Γ denota al conjunto de los conjugados iterados de todas las fórmulas del lenguaje.

Sea $\mathcal{V}$ una variedad. Se define

$$\mathbf{M}(\mathcal{V}) := V(\mathbf{M}(\mathbf{L}(\mathcal{V}))).$$

Definición 14

Sea $\mathbf{L}$ una lógica subestructural. Se define

$$\mathbf{M}(\mathbf{L}) := \mathbf{G}_{\mathbf{FL}} + \{\phi; - \sim \gamma(\phi) \in \mathbf{L}, \text{ para todo } \gamma \in \Gamma\}$$

donde Γ denota al conjunto de los conjugados iterados de todas las fórmulas del lenguaje.

Sea $\mathcal{V}$ una variedad. Se define

$$\mathbf{M}(\mathcal{V}) := \mathbf{V}(\mathbf{M}(\mathbf{L}(\mathcal{V}))).$$

Teorema 7

Para cada lógica subestructural $\mathbf{L}$, $\mathbf{M}(\mathbf{L})$ es el elemento máximo de las lógicas equivalentes a $\mathbf{L}$.

Propiedad de Glivenko

Definición 15

Sean $\mathbf{L}$, $\mathbf{K}$ dos lógicas subestructurales, y ϕ una fórmula. La **propiedad de Glivenko a izquierda** se satisface para $\mathbf{K}$ relativa a $\mathbf{L}$ si

$$\vdash_{\mathbf{L}} \phi \quad \text{sii} \quad \vdash_{\mathbf{K}} \sim \neg \phi.$$

Propiedad de Glivenko

Definición 15

Sean $\mathbf{L}$, $\mathbf{K}$ dos lógicas subestructurales, y ϕ una fórmula. La **propiedad de Glivenko a izquierda** se satisface para $\mathbf{K}$ relativa a $\mathbf{L}$ si

$$\vdash_{\mathbf{L}} \phi \quad \text{sii} \quad \vdash_{\mathbf{K}} \sim \neg \phi.$$

Definición 16

Sean $\mathbf{L}$ una lógica subestructural, ϕ una fórmula. $\mathbf{L}$ es **Glivenko-involutiva a izquierda** si

$$\vdash_{\mathbf{L}} \sim \neg \phi \quad \text{implica} \quad \vdash_{\mathbf{L}} \phi.$$



Teorema 8

Si L y K son lógicas subestructurales, la proposiciones siguientes son equivalentes.

1. *La propiedad de Glivenko a izquierda se satisface para K relativa a L ,*
2. *K y L son equivalentes y L es Glivenko-involutiva a izquierda,*

Teorema 8

Si L y K son lógicas subestructurales, la proposiciones siguientes son equivalentes.

- 1. La propiedad de Glivenko a izquierda se satisface para K relativa a L ,*
- 2. K y L son equivalentes y L es Glivenko-involutiva a izquierda,*
- 3. $L = M(K)$ y $M(K)$ es Glivenko-involutiva a izquierda.*

Propiedad deductiva de Glivenko

Definición 17

Sean $\mathbf{L}$ y $\mathbf{K}$ dos lógicas subestructurales, $\Phi \cup \{\phi\}$ un conjunto de fórmulas. La **propiedad deductiva de Glivenko a izquierda** se satisface para $\mathbf{K}$ relativa a $\mathbf{L}$ si

$$\Phi \vdash_{\mathbf{L}} \phi \quad \text{sii} \quad \Phi \vdash_{\mathbf{K}} \sim \neg \phi.$$

Propiedad deductiva de Glivenko

Definición 17

Sean $\mathbf{L}$ y $\mathbf{K}$ dos lógicas subestructurales, $\Phi \cup \{\phi\}$ un conjunto de fórmulas. La **propiedad deductiva de Glivenko a izquierda** se satisface para $\mathbf{K}$ relativa a $\mathbf{L}$ si

$$\Phi \vdash_{\mathbf{L}} \phi \quad \text{sii} \quad \Phi \vdash_{\mathbf{K}} \sim \neg \phi.$$

Definición 18

Sean $\mathbf{L}$ una lógica subestructural relativa a FL y ϕ una fórmula. $\mathbf{L}$ es **débilmente involutiva a izquierda** si

$$\sim \neg \phi \vdash_{\mathbf{L}} \phi.$$

Teorema 9

Si L y K son lógicas subestructurales y $\Phi \cup \{\phi\}$ es un conjunto de fórmulas, las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. La propiedad deductiva de Glivenko a izquierda se satisface para K relativa a L ,
2. K y L son equivalentes y L es débilmente involutiva,

Teorema 9

Si L y K son lógicas subestructurales y $\Phi \cup \{\phi\}$ es un conjunto de fórmulas, las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. La propiedad deductiva de Glivenko a izquierda se satisface para K relativa a L ,
2. K y L son equivalentes y L es débilmente involutiva,
3. $L = M(K)$ y $M(K)$ es débilmente involutiva a izquierda.

Propiedad ecuacional de Glivenko

Definición 19

Sean $\mathcal{V}$ y $\mathcal{W}$ dos subvariedades de FL y s, t términos sobre el lenguaje.
 La **propiedad ecuacional de Glivenko a izquierda** se satisface para $\mathcal{W}$ relativa a $\mathcal{V}$ si

$$\Vdash_{\mathcal{V}} s \leq t \quad \text{sii} \quad \Vdash_{\mathcal{W}} \sim -s \leq \sim -t.$$

Propiedad ecuacional de Glivenko

Definición 19

Sean $\mathcal{V}$ y $\mathcal{W}$ dos subvariedades de FL y s, t términos sobre el lenguaje. La **propiedad ecuacional de Glivenko a izquierda** se satisface para $\mathcal{W}$ relativa a $\mathcal{V}$ si

$$\Vdash_{\mathcal{V}} s \leq t \quad \text{si} \quad \Vdash_{\mathcal{W}} \sim -s \leq \sim -t.$$

Definición 20

Sean $\mathcal{V}$ subvariedad de FL y ϕ una fórmula. $\mathcal{V}$ es **involutiva a izquierda** si

$$\Vdash_{\mathcal{V}} 1 \leq \sim -\phi \wedge \phi.$$

Una lógica subestructural $\mathbf{L}$ es **involutiva** si

$$\vdash_{\mathbf{L}} \sim -\phi \leftrightarrow \phi \quad \text{y} \quad \vdash_{\mathbf{L}} -\sim \phi \leftrightarrow \phi.$$

Teorema 10

Sean $\mathcal{W}$ y $\mathcal{V}$ dos subvariedades de FL, las siguientes afirmaciones son equivalentes.

1. *La propiedad ecuacional de Glivenko a izquierda se satisface para $\mathcal{W}$ relativa a $\mathcal{V}$,*
2. *$\mathcal{W}$ y $\mathcal{V}$ son equivalentes y $\mathcal{V}$ es involutiva a izquierda,*

Teorema 10

Sean $\mathcal{W}$ y $\mathcal{V}$ dos subvariedades de FL, las siguientes afirmaciones son equivalentes.

1. La propiedad ecuacional de Glivenko a izquierda se satisface para $\mathcal{W}$ relativa a $\mathcal{V}$,
2. $\mathcal{W}$ y $\mathcal{V}$ son equivalentes y $\mathcal{V}$ es involutiva a izquierda,
3. $\mathcal{V} = \mathbf{M}(\mathcal{W})$ y $\mathbf{M}(\mathcal{W})$ es involutiva a izquierda.



Involutividad $\Rightarrow$ Glivenko-involutividad $\Rightarrow$ involutividad débil.



Involutividad $\Rightarrow$ Glivenko-involutividad $\Rightarrow$ involutividad débil.





$$\begin{array}{ccccc}
 \text{Involutividad} & \Rightarrow & \text{Glivenko-involutividad} & \Rightarrow & \text{involutividad débil.} \\
 & & \Downarrow & & \\
 \text{PEG} & \Rightarrow & \text{PDG} & \Rightarrow & \text{PG.}
 \end{array}$$



$$\begin{array}{ccccc}
 \text{Involutividad} & \Rightarrow & \text{Glivenko-involutividad} & \Rightarrow & \text{involutividad débil.} \\
 & & \downarrow & & \\
 \text{PEG} & \Rightarrow & \text{PDG} & \Rightarrow & \text{PG.}
 \end{array}$$

Pero,

Involutividad $\Rightarrow$ Glivenko-involutividad $\Rightarrow$ involutividad débil.



PEG $\Rightarrow$ PDG $\Rightarrow$ PG.

Pero,

PEG $\not\Rightarrow$ PDG $\not\Rightarrow$ PG.



Bibliografía principal

- ▶ GALATOS, N., JIPSEN P., KOWALSKI T. y ONO, H. *Residuated Lattices: An Algebraic Glimpse at Substructural Logics*, Amsterdam: Elsevier, 2007.

Bibliografía principal

- ▶ GALATOS, N., JIPSEN P., KOWALSKI T. y ONO, H. *Residuated Lattices: An Algebraic Glimpse at Substructural Logics*, Amsterdam: Elsevier, 2007.
- CAICEDO, X., “Lógica de los haces de estructuras”, *Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales* XIX(74) (1995), 569-585.
- EPSTEIN, R., *Propositional Logics*, Dordrecht: Kluwer, 1990.
- HEYTING, A., *Intuitionism*, Amsterdam: North-Holland, 1956.



¡Gracias!